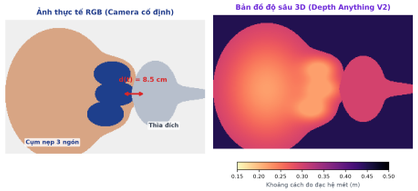
TẦNG 4: THỊ GIÁC 3D & TÁC VỤ

(Vision Pre-Actuation Tier)



Orange Pi 5 Pro + Camera RGB (Depth Anything V2)

Ước lượng cự ly 3D $d(t)$ & Thời gian tới tiếp xúc (TTC) đón trước

Quan sát cự ly 3D tay – thìa

Khẩu độ & TTC đón trước (UART)

TẦNG 1: TẦNG ĐEO

(Wearable Physical Tier)



Khung nẹp 3 ngón in 3D (Cái – Trỏ – Giữa)

Ngàm xoay 2 bản lề tháo mở độc lập 1 tay

Mạng cảm biến tiếp xúc & góc uốn

16 Ô Velostat vi sai lòng–mu bàn tay

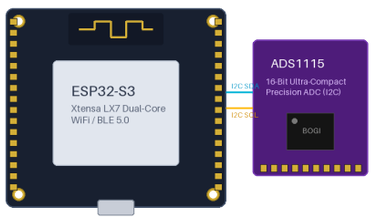
3 Cảm biến uốn Flex đo góc khớp ngón

Tín hiệu 21 kênh

Lực vi sai & Góc

TẦNG 2: THU THẬP & DSP

(Sensing & DSP Tier)



ESP32-S3 + ADC ADS1115 (16-bit)

2 MUX CD74HC4067
(Thu thập 21 kênh ≥15Hz)

Xử lý tín hiệu số (DSP) & Bộ chỉ số

Bám nền khử trôi tĩnh • Tính EI – GAP – RAL

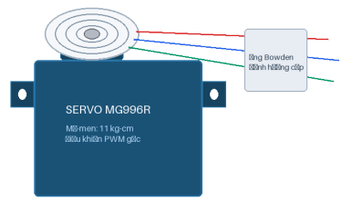
Thuật toán AAN 3 pha trợ lực theo nhu cầu

Lệnh servo AAN

Kéo gập / Nhả duỗi

TẦNG 3: TRỢ LỰC

(Actuation Tier)



3 Động cơ Servo MG996R & Tang cáp

Lực kéo chủ động 11 kg·cm trên 3 ngón

Cơ cấu truyền động cáp Bowden

Cáp Dyneema trợ lực kéo gập ngón chủ động

Nẹp đàn hồi hồi vị đẩy mở ngón an toàn

Vòng phản hồi cơ học: Cáp Bowden kéo trợ lực gập ngón / Nhả duỗi mở khẩu độ